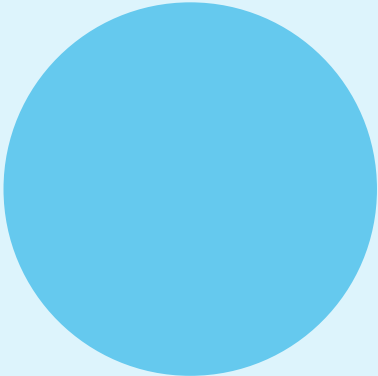
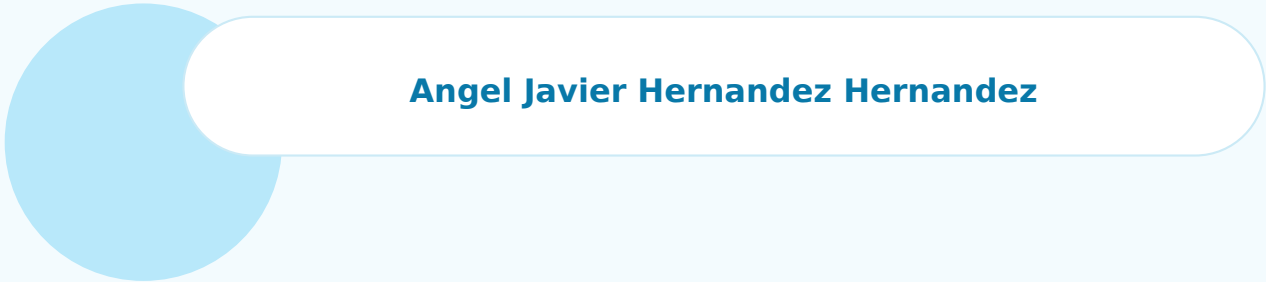




Línea del tiempo de la Inteligencia Artificial

Evolución, hitos y etapas clave de la IA



Angel Javier Hernandez Hernandez

1936 - 1955

1936

Alan Turing describe un dispositivo teórico capaz de simular cualquier algoritmo, sentando el fundamento matemático de toda computación moderna.

TEORÍA

1943

Warren McCulloch y Walter Pitts publican un modelo matemático de la neurona como unidad lógica binaria, la semilla conceptual de todas las redes neuronales posteriores.

NEUROCIENCIA COMPUTACIONAL

1950

Turing publica "Computing Machinery and Intelligence" y propone el célebre Juego de la Imitación, hoy conocido como el Test de Turing, para evaluar el comportamiento inteligente de una máquina.

FILOSOFÍA DE LA IA

1951

Marvin Minsky y Dean Edmonds construyen SNARC, una red de 40 neuronas simuladas con tubos de vacío que aprende a resolver un laberinto simple.

HARDWARE

1952

Arthur Samuel desarrolla un programa de damas para IBM que mejora jugando contra sí mismo, e introduce años más tarde el término "machine learning" (1959).

APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

1956 - 1968

1956

John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon y Nathaniel Rochester organizan un taller de dos meses en Dartmouth College. McCarthy acuña allí el término "inteligencia artificial".

FUNDACIÓN DEL CAMPO

1957

Frank Rosenblatt implementa el Perceptrón, el primer modelo de red neuronal capaz de aprender pesos a partir de ejemplos, precursor directo del aprendizaje profundo actual.

REDES NEURONALES

1958

McCarthy crea LISP, el lenguaje de programación que dominaría la investigación en IA simbólica durante más de dos décadas.

LENGUAJES

1965

Edward Feigenbaum inicia DENDRAL, el primer sistema capaz de razonar sobre un dominio especializado (química orgánica) mediante reglas explícitas.

SISTEMAS EXPERTOS

1966

Joseph Weizenbaum crea ELIZA, un programa que imita a un psicoterapeuta reformulando las frases del usuario. Sorprende lo fácil que resulta convencer a las personas de que hablan con algo que entiende.

PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE

1969 - 1979

▲ CONTEXTO

Entre 1974 y 1980, el Informe Lighthill en el Reino Unido y los recortes de la agencia DARPA en Estados Unidos retiran fondos a gran parte de la investigación en IA. El término "invierno de la IA" describirá, en retrospectiva, este ciclo de expectativas infladas seguido de desilusión que se repetirá más de una vez.

1969

Minsky y Papert publican "Perceptrons", demostrando matemáticamente que los perceptrones de una sola capa no pueden resolver problemas no lineales simples como XOR. El interés y la financiación en redes neuronales se desploman.

CRÍTICA TEÓRICA

1972

Alain Colmerauer desarrolla Prolog, un lenguaje de programación lógica que se convertirá en pilar de la IA simbólica europea y japonesa.

LENGUAJES

1976

Stanford desarrolla MYCIN, un sistema experto basado en reglas que recomienda tratamientos de antibióticos con una precisión comparable a la de médicos especialistas, aunque nunca llega a usarse clínicamente.

SISTEMAS EXPERTOS

1980 - 1986

▲ CONTEXTO

Segundo invierno · 1987-1993. El mercado de las "máquinas LISP" se colapsa y los sistemas expertos demuestran ser costosos de mantener y frágiles fuera de su dominio estrecho. La financiación se contrae de nuevo durante casi una década.

1980

Digital Equipment Corporation despliega XCON, un sistema experto que configura pedidos de computadoras y ahorra a la empresa unos 40 millones de dólares anuales. Las corporaciones se lanzan a invertir en IA comercial.

IA COMERCIAL

1982

Japón lanza un ambicioso programa gubernamental de diez años para construir computadoras basadas en lógica y procesamiento paralelo, impulsando una carrera internacional de inversión en IA.

POLÍTICA TECNOLÓGICA

1986

Rumelhart, Hinton y Williams popularizan el algoritmo de retropropagación del error, permitiendo entrenar redes neuronales de varias capas de forma práctica por primera vez. El algoritmo seguirá siendo, décadas después, el motor del aprendizaje profundo.

REDES NEURONALES

1993 - 2011

1997

La supercomputadora de IBM derrota al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov en un match a seis partidas, un hito simbólico para la IA basada en fuerza bruta computacional.

JUEGOS

2006

Geoffrey Hinton y sus colaboradores muestran cómo preentrenar redes neuronales profundas capa por capa, revitalizando el interés académico en las redes multicapa tras años de escepticismo.

DEEP LEARNING

2009

Fei-Fei Li publica ImageNet, una base de datos con millones de imágenes etiquetadas que se convertirá en el campo de pruebas que impulsará la revolución del aprendizaje profundo tres años después.

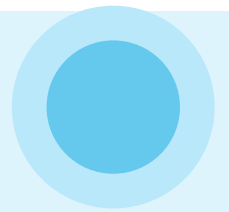
DATOS

2011

El sistema Watson de IBM vence a los dos mejores campeones humanos del concurso de preguntas y respuestas Jeopardy!, demostrando avances notables en comprensión del lenguaje natural.

PLN

2012 - 2016



2012

La red convolucional de Krizhevsky, Sutskever y Hinton gana el concurso ImageNet por un margen histórico, entrenada sobre GPUs. Es el disparo de salida de la era del aprendizaje profundo moderno.

VISIÓN POR COMPUTADOR

2013

Google publica Word2Vec, mostrando que el significado de las palabras puede representarse como geometría en un espacio de alta dimensión, base de todo el PLN moderno.

PLN

2014

Ian Goodfellow propone las GAN: dos redes que compiten entre sí, una generando contenido falso y otra intentando detectarlo. Nace la IA generativa de imágenes tal como la conocemos.

IA GENERATIVA

2016

DeepMind logra que AlphaGo derrote al campeón surcoreano Lee Sedol en Go, un juego considerado décadas antes fuera del alcance de las máquinas por su espacio de posibilidades casi infinito.

APRENDIZAJE POR REFUERZO

2017 - 2019

2017

Investigadores de Google presentan la arquitectura Transformer, que sustituye la recurrencia por mecanismos de atención. Es la base técnica que hará posible, años después, GPT, BERT y Claude.

ARQUITECTURA FUNDACIONAL

2018

Google publica BERT y OpenAI presenta GPT-1: dos formas distintas de preentrenar modelos de lenguaje a gran escala sobre texto sin etiquetar, que despegan el paradigma del "modelo fundacional".

MODELOS DE LENGUAJE

2019

OpenAI retiene inicialmente el lanzamiento completo de GPT-2 por temor a su uso indebido en desinformación, un debate que anticipa las discusiones sobre seguridad de IA de los años siguientes.

SEGURIDAD EN IA

2019

El campo de la IA empieza a atraer inversión y talento a un ritmo sin precedentes; varios laboratorios independientes centrados en la seguridad y la escala de los modelos surgen en estos años.

ECOSISTEMA

2020 - 2022

2020

OpenAI lanza GPT-3, con 175 mil millones de parámetros, capaz de escribir, programar y razonar de forma sorprendentemente fluida a partir de simples instrucciones en texto.

MODELOS DE LENGUAJE

2021

OpenAI presenta DALL·E, capaz de generar imágenes a partir de texto, mientras GitHub lanza Copilot, un asistente de programación basado en modelos de lenguaje entrenados con código.

IA GENERATIVA / CÓDIGO

2022

La generación de imágenes por IA se democratiza: Stable Diffusion se publica en abierto y Midjourney gana popularidad masiva entre artistas y diseñadores.

IA GENERATIVA

NOV 2022

OpenAI lanza ChatGPT y alcanza cien millones de usuarios en dos meses, el crecimiento más rápido registrado por una aplicación de consumo hasta entonces. La IA generativa se convierte en tema de conversación global.

HITO CULTURAL

2023

MAR 2023

OpenAI lanza GPT-4, capaz de procesar texto e imágenes, con mejoras notables en razonamiento y precisión respecto a su predecesor.

MULTIMODALIDAD

2023

Anthropic lanza y expande su familia de modelos Claude, con un fuerte énfasis en la seguridad, la utilidad y la honestidad como principios de diseño ("IA constitucional").

SEGURIDAD EN IA

2023

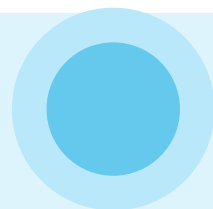
Meta libera la familia de modelos LLaMA, impulsando un ecosistema de modelos de peso abierto que la comunidad investigadora y numerosas startups adoptan y perfeccionan.

CÓDIGO ABIERTO

2023

Google DeepMind desarrolla Gemini, su familia de modelos multimodales, consolidando una carrera de tres o más laboratorios líderes lanzando modelos cada pocos meses.

MODELOS FUNDACIONALES



2024

Surgen modelos entrenados para "pensar" durante más tiempo antes de responder, mejorando notablemente su desempeño en matemáticas, ciencia y programación.

RAZONAMIENTO

2024

Modelos capaces de generar clips de video realistas a partir de una simple descripción de texto pasan de demostraciones internas a productos disponibles públicamente.

VIDEO GENERATIVO

2024-25

La industria se centra en agentes autónomos: asistentes capaces de usar herramientas, navegar aplicaciones, escribir y ejecutar código, y completar tareas complejas de varios pasos con supervisión mínima.

IA AGÉNTICA

2025

Laboratorios y grandes tecnológicas destinan decenas de miles de millones de dólares a infraestructura de cómputo, mientras crece el debate público sobre una posible "burbuja de la IA" y sobre derechos de autor en el entrenamiento de modelos.

INDUSTRIA Y REGULACIÓN

2026

2026

Los laboratorios ofrecen líneas completas de modelos —rápidos y económicos, equilibrados, y de máxima capacidad— para que cada tarea use la potencia de cómputo adecuada.

ARQUITECTURA DE PRODUCTO

2026

Anthropic amplía su oferta con Claude Haiku 4.5, Sonnet 5 y Opus 5, y estrena el nivel superior "Mythos", explorado de forma limitada junto a organizaciones de confianza como parte del Proyecto Glasswing.

ANTHROPIC

2026

Asistentes de IA se integran directamente en editores de código, hojas de cálculo, presentaciones y navegadores, delegando tareas completas en lugar de responder preguntas sueltas.

INTEGRACIÓN COTIDIANA

HOY

Preguntas abiertas sobre regulación, uso de energía, derechos de autor y el camino hacia sistemas cada vez más capaces siguen definiendo el debate público sobre hacia dónde va esta tecnología.

FUTURO ABIERTO